

34 - 02- TROUBLES DE L'HÉMOSTASE - Pr. EL HOUDZI

(0:01 - 0:30)

Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Les troubles de l'hémostase ». Dans un premier temps, on définit ce que c'est que l'hémostase. Il se définit par un processus complexe de réaction aboutissant à la reconstitution de la circulation sanguine après une brèche vasculaire. Pour rappel de la physiologie, il y a trois étapes par lesquelles elle passe à l'hémostase.

(0:31 - 1:06)

Première, c'est l'hémostase primaire qui dure entre 3 à 5 minutes et qui aboutit à la formation de l'agrégat plaquettaire. Deuxième étape, c'est l'hémostase secondaire qui dure entre 5 à 10 minutes et qui va aboutir à la consolidation de l'agrégat par la fibrille. La troisième étape, c'est la fibrinolyse qui permet de dégrader le caillot après la reconstitution de la brèche et le retour à une circulation sanguine normale.

(1:06 - 1:40)

Cette étape dure entre 48 à 72 heures. Pour l'hémostase primaire, on sait que c'est un ensemble d'interactions qui fait intervenir deux principaux éléments qui sont la paroi vasculaire et les plaquettes en présence de deux facteurs plasmatiques. La paroi vasculaire et spécialement l'endothéliane qui est sensible à la thrombogénèse et les plaquettes avec toutes leurs activités d'attaques, d'activations, de sécrétions et par la suite l'agrégation.

(1:40 - 2:38)

En présence du facteur de vent vibrant et du facteur de fibrinogène qui vont aboutir à la formation du clou plaquettaire ou du caillot blanc qui généralement n'est pas stable, qui nécessite d'être stabilisé par la suite par l'hémostase secondaire. Sur ce schéma, on voit bien quand on a une lésion vasculaire, il y a mise à nu de l'endothéliane et le contact avec le sous-endothéliane qui généralement est des thrombogènes. Donc avec une sécrétion d'ADP, il va y avoir une adhésion des plaquettes qui va arriver au niveau de la brèche, puis bien sûr il va y avoir une étape de sécrétion plaquettaire et par la suite avec la présence d'ADP, une agrégation plaquettaire qui est réversible, c'est ce qu'on appelle le clou plaquettaire.

(2:39 - 3:16)

Et en fait à ce niveau se terminent les hémostases primaires. La deuxième étape qui est l'hémostase secondaire, c'est un ensemble de réactions enzymatiques qui se fait en cascade pour aboutir à la consolidation du thrombus plaquettaire en fibrine qui est insoluble. Donc c'est la transformation de l'état physique du son d'un état filhuide à un état de gel en passant par différentes étapes qui sont finement régulées par des mécanismes d'amplification et d'inhibition

qu'on va voir sur le schéma.

(3:16 - 4:53)

Alors la coagulation ou l'hémostase secondaire se fait par deux voies. La voie exogène quand il y a sécrétion du facteur tissulaire avec la présence du calcium va activer le facteur 7 et qui va par la suite activer le facteur 10 et par la suite former le complexe prothrombinase. On va voir ce qu'il va faire.

Ce complexe prothrombinase aussi peut être activé par la voie endogène qui nécessite la présence d'activation de pré-calécrine. Calécrine une fois activée va activer le facteur 13 et le facteur 13 lui-même une fois activé va activer le facteur 11. Le facteur 11 activé va activer le facteur 9 par la suite qui va en présence du calcium va activer le facteur 10.

En facteur 10 activé en présence du facteur 5 et du facteur 8 activé bien sûr va transformer le facteur 2 en fibrinogène, en thrombine et la thrombine activée va transformer le pré-fibrinogène en fibrine. Cette fibrine en présence du facteur 13 activé va venir consolider la fibrine et la rendre insoluble. C'est en fait la phase où on l'appelle caillot rouge ou fibrine stable qui est insoluble.

(4:53 - 5:42)

La troisième étape qui intervient après la réparation de la brèche vasculaire, c'est normalement un processus physiologique qui permet la disparition du caillot sanguin pour maintenir une perméabilité vasculaire, nécessite l'activation de la plasmine à partir du plasminogène qui vient dégrader la fibrine en produit de dégradation de fibrine. Toutes ces étapes se font généralement à l'état physiologique chez tout le monde. Quand on a un problème d'hémostase à n'importe quelle étape suscitée, on va avoir comme expression clinique de l'hémorragie.

(5:42 - 6:19)

Mais toute hémorragie ne veut pas dire toujours un trouble de l'hémostase. C'est pour ça que ça nécessite une exploration et une démarche diagnostique vraiment stéréotypée à partir de recherches de certains éléments à l'anamnèse avec des éléments qu'on cherche à l'examen clinique et par la suite à définir certains bilans pour déterminer les étiologies qui sont en fait très fréquentes. C'est un phénomène qui est fréquent en pédiatrie et qui nécessite vraiment une démarche diagnostique rigoureuse.

(6:20 - 8:00)

A l'étape de l'interrogatoire, quels sont les éléments qu'on peut rechercher et qui peuvent orienter vers le trouble concernant l'une ou l'autre étape de l'hémostase ? On cherche d'abord les antécédents hémorragiques personnels, à savoir la date de début, le type de saignement qui peut déjà orienter vers une étape, on va voir après, le caractère spontané ou provoqué, par exemple à l'occasion de ponctions, de prélèvements ou à l'occasion d'une chirurgie, l'hémorragie

chez la jeune fille et leur abondance et surtout, des fois, un antécédent de traitement pour un inné ou traitement par le fer. Les antécédents hémorragiques familiaux, ça nous permet de déterminer ou de dessiner un arbre généalogique s'il y a un cas dans la famille et aussi l'interrogatoire permet de préciser s'il y a une prise récente d'un certain médicament comme des antiplaquetés. A la phase clinique ou à l'examen clinique, on devrait déterminer quel type d'hémorragie on a, que ce soit des hémorragies cutanéo-muqueuses, à savoir un purpura, que ce soit pétéchiale ou équivécue ou des hémorragies muqueuses, épistaxis ou autres, des équivécues, des hémorragies articulaires ou les équivécues, l'hémorragie et l'écoulement en post-puncture ou à l'occasion d'une chirurgie et puis surtout préciser s'il n'y a pas les signes hémorragiques de gravité, à savoir les troubles neurologiques.

(8:01 - 9:34)

Aussi on peut chercher des signes d'anémie ou d'une carence martiale, des signes d'une pathologie sous-jacente qui peuvent déterminer déjà, qui peuvent orienter vers une pathologie ou un trouble de l'hémostase acquis, à savoir dans le cadre d'une insuffisance hépatique, insuffisance rénale ou là le contexte est vraiment parlant. Ou on peut avoir juste l'examen à l'occasion d'un bilan préopératoire pour une pathologie X ou le diagnostic positif aussi peut se faire à l'occasion d'une enquête familiale autour d'un cas inné. Alors, pour l'exploration ou les bilans paracliniques, tout dépend de l'orientation clinique.

Si on est devant des signes qui orientent vers une anomalie de l'hémostase primaire, comme on avait vu au début, les éléments qui interviennent dans l'hémostase primaire, c'est les plaquettes et les facteurs plasmatiques qui sont le facteur de Villebrand. Alors, les plaquettes, ça concerne le taux, donc le nombre qu'on peut voir à l'analyse des plaquettes et si le taux est normal, on peut aller plus loin et chercher les anomalies de fonction des plaquettes et le dosage du facteur de Villebrand. Le temps de saignement, actuellement en fait, il n'a pas de grande utilité en matière de l'hémostase primaire.

(9:35 - 10:22)

L'exploration de la coagulation de l'hémostase secondaire est concernée par principalement deux temps d'hémostase. Le temps de céphaline activée, qui mesure le temps de la coagulation à 37 degrés, d'un plasma citraté, mais qui est pauvre en plaquettes, en présence de phospholipides, qui peut être la céphaline, ou d'un activateur de la phase contact, qui est la kaolin ou l'acide élagueux, ou n'importe, c'est en fonction des laboratoires. Généralement, il est exprimé en seconde et comparé à un temps de plasma témoin, qui est généralement aux alentours de 30, sous la forme d'un ratio malade sur témoin, qu'on détermine comme allongé quand il est supérieur à 1,2.

(10:23 - 11:11)

Ce temps de céphaline activée, il explore généralement la voie intrinsèque ou endogène, sous ce qui s'entend qu'il va explorer les facteurs de cette voie, à savoir le 12, le 11, le 9 et le 8, et bien sûr certains facteurs de la voie commune. Le temps de Cuic, c'est un temps de coagulation qu'on cherche à 37 degrés d'un plasma citraté, qui est pauvre en plaquettes aussi, en présence de thromboplastine et de calcium. Il permet, ce temps-là, d'explorer les facteurs de la voie exogène, de la voie commune, de la coagulation, évidemment, à savoir le facteur 7 et bien sûr les facteurs de la voie commune.

(11:11 - 11:47)

Il est exprimé en secondes ou bien en pourcentages et on dit que le temps de Cuic est normal quand il est aux alentours de 12 à 13 secondes ou quand il est à 100% en pourcentages. Concernant d'autres taux, ils sont déterminés dans certaines pathologies pour pousser plus l'exploration. On dose spécifiquement les facteurs de coagulation quand on est devant un allongement de l'un ou de l'autre.

(11:47 - 12:22)

On peut s'aider aussi du temps de thrombine, le temps de reptilase et le temps de génération de la thrombine, ça c'est vraiment dans contrôle de certains déficits. Concernant la fibrinolyse, l'exploration, évidemment, c'est par le dosage des produits de dégradation de fibrine qui normalement ne doit pas dépasser 10%. Et à partir de là, on peut aller plus loin et mesurer le temps de lyse des œufs globulines ou même le dosage du plasminogène dans un temps plus spécialisé.

(12:23 - 13:56)

Alors, comment on va interpréter, on en a parlé un petit peu, le résultat de ces explorations. Quand on a un allongement isolé du temps de cuic, c'est clair que la voie endogène n'est pas touchée, c'est principalement le facteur 7 qui est incriminé dans cette voie, qui peut être un déficit acquis au courant génital, donc là l'exploration va être plus loin, ou plus exceptionnellement un inhibiteur du facteur 7. L'allongement isolé du temps de céphaline active ou céphaline kaolin détermine qu'il y a un problème au niveau des facteurs de la voie endogène, à savoir spécialement le facteur 11, le facteur 9 et le facteur 8. Donc c'est là qu'on explore généralement l'hémophilie, ou plus rarement quand il y a des inhibiteurs de l'un ou de l'autre, des facteurs suscités. Quand il y a l'allongement des deux temps, là on est plus spécialement dans la voie commune, à savoir le 10, le 5 et le 2, donc c'est là qu'on va doser certains facteurs, ou plus ou moins quand on est sous traitement par les antivitamines K. Alors, ceci dit, on a exploré, on doit savoir quelles sont les étiologies les plus fréquentes en pédiatrie.

(13:57 - 14:30)

Il y a certains éléments à revoir concernant l'hémostase primaire. On a déjà des éléments sur

l'anamnèse ou sur la clinique qui peuvent orienter vers l'hémostase primaire. On a dit les hémorragies cutaneo-muqueuses, spécialement qu'elle doit spontanée ou provoquer, épistaxis ou gingivorragie, échymose et chez la jeune fille des hémorragies, il faut toujours savoir explorer, ou à l'occasion d'une extraction dentaire, d'un geste chirurgical.

(14:31 - 15:08)

A l'anamnèse, on cherche, comme on l'avait dit, la fréquence et la durée, l'âge du début qui peut déjà orienter, si il est précoce, vers une étiologie constitutionnelle, et les antécédents personnels et familiaux. Donc ici, un arbre décisionnel qui peut déjà nous orienter en présence d'éléments ou d'hémorragies de l'hémostase primaire, donc perforat ou hémorragie cutaneo-muqueuse. Donc première des choses, explorer la voie ou l'hémostase primaire par le taux ou l'annumération des plaquettes, avec le dosage du facteur de Wilbram.

(15:08 - 15:44)

Si vous êtes en situation du taux de plaquettes qui est diminué, on est là, on va explorer quelles sont les étiologies acquises au constitutionnel de thrombopénie. Si le taux de plaquettes est normal avec le facteur de 20 Wilbram qui est diminué, on est dans la maladie de 20 Wilbram, et là, on va explorer quel type et quelle intensité. Et si les deux examens sont normaux, à ce moment là, on va aller plus loin dans les études spécialisées et d'étudier la fonctionnalité des plaquettes.

(15:47 - 16:28)

Alors ici, comme vous voyez qu'il y a plein d'étiologies, mais on va insister ici sur l'étiologie la plus fréquente, quoique il ait un diagnostic d'élimination, c'est ce qu'on appelle la thrombocytopénie idiopathique actuellement, anciennement appelée purpura thrombopénique idiopathique. Donc comme ça se définit, c'est un purpura pétéchiale ou équimotique, qui est dû essentiellement à la destruction des plaquettes par la présence des anticorps à la surface des plaquettes. C'est un diagnostic d'élimination, quoique le plus fréquent dans les étiologies de l'hémophagie primaire.

(16:28 - 17:32)

Donc ce diagnostic d'élimination se dit, il faut savoir éliminer les autres diagnostics qu'on va citer. Ce qui existe, c'est bel et bien un purpura avec une thrombopénie, mais des fois, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir d'expression clinique, c'est pour ça qu'on a changé l'appellation de purpura thrombopénique ou thrombocytopénie idiopathique, parce qu'on peut avoir une thrombopénie, par exemple, quand ça dépasse les 50 000, on n'a pas d'expression clinique. Il peut être aigu aux chroniques, il touche aussi bien les filles que les garçons, et bien sûr, sur le plan clinique, il y a le syndrome hémorragique de type hémostase primaire, mais il n'y a pas de syndrome tumoral vraiment à préciser, et il est probable, très possible, qu'on doit chercher un épisode d'infection virale dans les antécédents proches, c'est-à-dire récents, dans les 2 à 3 mètres.

(17:33 - 18:05)

Sur le plan exploration, l'anumération des plaquettes est la seule qui est diminuée, alors que les autres milliers sont normales. On peut avoir une anémie, bien sûr, quand il y a le saignotement qui est fréquent. Le myélogramme, s'il est fait, montre une richesse globale normale, avec une augmentation de la réchauffement magargériocytes, ce qui confirme que ce qui est bel et bien la cause est périphérique, il n'est pas central.

(18:06 - 19:20)

Alors, la recherche d'anticorps anti-plaquettes, elle est discutable, on ne la fait pas de pratique courante, mais si on la fait, ça va être positif, et pour être plus, ce qui n'est plus vraiment très spécifique de la thrombocytopénie, c'est l'étude isotopique des plaquettes, c'est qu'on suit, en fait, dans l'organisme, la destruction des plaquettes dans l'organisme, mais ça se fait de façon vraiment exceptionnelle, quand on est devant une situation d'indication à une splénectomie, chez des patients qui ne répondent pas à la corticothérapie. Alors, comment on traite cette thrombocytopénie ? Comme il y a une auto-immunité, des anticorps, on doit charger ces anticorps par des immunoglobulines, quand c'est possible, en ultraveineux, par la dose de 1 g par kg, en une dose, qu'on peut répéter, si nécessaire, après 48 heures. La corticothérapie est utilisée selon différents protocoles, mais on ne peut l'envisager que si élimination de toutes les sémies, généralement, on ne doit la faire que si le myelogramme est fait.

(19:20 - 19:59)

Donc, plusieurs protocoles sont possibles, il y a le protocole lent classique, de 2 à 3 semaines, à pleine peau, et après, on peut faire la dégression, quand il y a une augmentation du taux des plaquettes, ou des fois, il y a des protocoles courts, de 4 jours, à des doses très fortes. La transfusion des plaquettes est vraiment exceptionnelle, vraiment, quand il y a un taux très diminué des plaquettes, avec des signes de gravité, surtout d'hémorragie cérébrale. Quand il n'y a pas de réponse, bien sûr, quand il y a une chronicité, il y a d'autres thérapeutiques qu'on peut utiliser.

(20:01 - 20:45)

Alors, concernant la pathologie de la coagulation, donc là, déjà à la clinique, on peut être orienté par la présence d'un autre type d'hémorragie, qui touche les tissus profonds, comme les articulations, les muscles, et le saignement est généralement provoqué par un traumatisme minime, et on peut avoir aussi un saignement retard. Donc, la pathologie de la coagulation peut être constitutionnelle, spécialement en pédiatrie, c'est les plus fréquents, quoique rares, mais c'est plus les constitutionnels qui sont fréquents que les acquis. Ils sont pratiquement tous autosomiques récessifs, à l'exception de l'hypofibrine ou gélémie.

(20:45 - 21:16)

Le déficitaire facteur 13, on peut déjà peut-être faire une orientation à l'occasion d'une hémorragie à la chute du cordon, et là, en fait, il est réputé pour avoir une fréquence élevée d'hémorragie du système nerveux central. La fibrine ou gélémie, on peut y penser devant une hémorragie précoce, surtout en période néonatale. Là aussi, il y a une gravité de la hémorragie par l'atteinte du système nerveux central.

(21:17 - 21:43)

Les autres déficits, le 2, le 7, le 10 et le 5, ils sont rarement isolés. Et puis, on peut aller aussi dans le déficit des protéines de la phase compacte. Alors, ce qui est fréquent, c'est les déficits en facteur 8 et en facteur 9, ce qui va, en fait, un peu bailler dans ce cours.

(21:44 - 22:20)

Les pathologies acquises, elles sont très rares en pédiatrie, mais on devrait quand même citer quelques-unes, spécialement les déficits en vitamine K, qui, dans les facteurs qui sont dépendants, c'est le 2, le 7, le 9 et le 10. Et là, on doit aller chercher s'il y a une carence d'apport, s'il y a un défaut de synthèse par la flore intestinale, une malabsorption, un traitement par les AVK. Et là, le traitement, évidemment, c'est par la substitution par la vitamine K et, bien sûr, le traitement étiologique quand il le faut.

(22:20 - 22:48)

Le tableau d'insuffisance hépatique, généralement, le contexte est évident et c'est pour ça qu'on peut avoir un déficit spécialement du facteur 5. Et là, le tableau clinique est évident. Certains tableaux de CIVD qu'on peut aussi engendrer. On va détailler ici, dans ce cours, l'étiologie la plus fréquente qu'on retrouve en pédiatrie, qui est l'hémophilie.

(22:49 - 23:20)

C'est une anomalie génétique de la coagulation par déficit en facteur 8, qu'on appelle hémophilie A, ou en facteur 9, qu'on appelle hémophilie B. C'est une transmission récessive liée à l'X. Les deux gènes codant pour les deux déficits, ils se trouvent sur le chromosome 6, quoique c'est différent. Et c'est pour cela qu'on a des femmes conductrices qu'on doit, bien sûr, chercher toujours.

(23:21 - 24:04)

Sur le plan clinique, on a le début de l'hémorragie ou du syndrome hémorragique qui commence à l'âge de la marche, par différents types d'hémorragie, hématomes, hémarthroses, qui sont post-traumatiques. Quand il survient avant un an, quand le déficit se déclare avant un an, généralement c'est à l'occasion d'une circoncision qui est faite de façon précoce, ou à l'occasion d'une vaccination, ou des hématomes récidivants. Donc on peut aussi faire le diagnostic à la

période néonatale, mais c'est vraiment exceptionnel à l'occasion d'hémorragie cérébrale.

(24:04 - 24:44)

Donc devant toute hémorragie cérébrale en période néonatale, il faut y penser un déficit en facteur et doser le facteur déficitaire. Des fois on peut avoir le diagnostic à l'occasion d'une enquête familiale autour d'un cas index, ou à l'occasion d'un bilan préopératoire. Sur le plan biologique, alors l'hémophilie, comme les deux facteurs, il siège en fait dans la voie endogène, donc c'est le ton de céphaline active qui est allongé, et bien sûr le taux de prothrombine qui est normal.

(24:44 - 25:57)

Ce qui va nous conduire à doser les deux principaux facteurs, qui sont le 8 et le 9, et la fréquence épidémiologique est de 85% pour le déficit en facteur 8. On peut aussi doser le facteur de Villebrande dans certaines situations d'anomalie du 8. Sur le plan clinique, les principaux syndromes hémorragiques qu'on retrouve dans l'hémophilie, on a dit les hémartroses, les hématomes. Alors les hémartroses sont spécifiques dans les hémophilies, c'est des épanchements hémorragiques intra-articulaires, c'est l'accident le plus fréquent, ce qui confère d'ailleurs à l'hémophilie cette appellation d'anomalie musculo-articulaire. Elle survient souvent à l'âge de la marche, entre 2 et 4 ans, c'est là où on commence à faire des petites trébuchées ou de chutes de sa hauteur, souvent c'est post-traumatique, et elle touche spécialement les grosses articulations, par ordre de fréquence, les genoux, les chevilles, plus rarement les coudes et plus rarement la hanche.

(25:58 - 26:49)

Elles sont réputées d'être récidivantes, donc elles peuvent spontanément être régressives, mais elles récidivent, ce qui confère à l'hémophilie le problème de complications en arthropathie chronique déformante et invalide. Donc vous voyez sur le schéma la fréquence des atteintes et des articulations, et vous voyez sur le premier schéma l'articulation quand elle est normale, quand elle va subir au début de l'hémorragie, et bien sûr ce qui va conférer à cette articulation, ou par la suite, la destruction de l'articulation. Les hématomes musculaires, la caractéristique des hématomes dans l'hémophilie, c'est qu'ils fusent souvent des gaines musculaires.

(26:50 - 27:18)

Alors ils peuvent mettre, comme ils fusent, ils peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital. Fonctionnel quand il siège par exemple au niveau des tendons, au niveau des compressions nerveuses par exemple, mais le pronostic vital aussi peut être mis en jeu quand la localisation par exemple au niveau ORL, quand on a un choc hémorragique. Les hémorragies muqueuses ils sont rares, les hémorragies intracrâniennes heureusement aussi ils sont rares.

(27:18 - 27:35)

On peut faire le diagnostic aussi à l'occasion des plaies cutanées. Le diagnostic différentiel en fait se pose à l'étape biologique et non pas clinique. C'est quand on a devant un TCK allongé avec un TQ qui est normal.

(27:36 - 28:18)

Donc là on peut discuter en premier la maladie de Wilbrand qui peut avoir les mêmes manifestations, quoique moins sévères que dans l'hémophilie, mais la particularité ici qui est qu'il peut toucher les deux sexes, la fille que le garçon, et il peut avoir aussi en plus des hémorragies au niveau de la peau et des muqueuses. Donc là c'est pour ça qu'on fait à l'occasion du dosage du facteur 8, toujours en dose, le facteur de Wilbrand. Le deuxième diagnostic c'est quand on a des anticoagulants anti-facteur 8 ou anti-facteur 9, mais ça c'est hyper rare en fait en pédiatrie et le tableau clinique de maladie par exemple de système des fois il est très chargé.

(28:18 - 28:40)

Le déficit en facteur 11, il est vraiment exceptionnel. Le diagnostic de gravité de l'hémophilie est très important à l'étape diagnostic. Donc on a besoin de déterminer la sévérité de l'hémophilie par l'appréciation du taux du facteur déficitaire.

(28:40 - 29:06)

Quand le taux est inférieur à 1 unité ou à 1%, on est dans la rubrique sévère. Et là, il est réputé par la fréquence et la récidivité des hémorragies et bien sûr la précocité du début de cime hémorragique. Évidemment parce que le taux des facteurs est très diminué qui n'assure pas une hémostase convenable.

(29:06 - 29:30)

L'hémophilie modérée, là le déficit est partiel, il est entre 2 et 5%. Et on a un petit peu de facteur qui permet d'avoir une hémostase plus ou moins correcte et qui fait plus ou moins retarder la symptôme à douche. Alors que l'hémophilie mineure, le déficit est entre 5 et 30%.

(29:30 - 29:55)

Et les accidents généralement ils sont rares ou même tardifs qu'on peut faire le diagnostic à l'occasion d'un bilan biologique ou bilan préopératoire. Ici on a mis les différentes manifestations hémorragiques en fonction de la sévérité de l'hémophilie. Vous pouvez voir, c'est là en fait l'âge de début, vous voyez qu'on peut l'avoir précocement dans l'hémophilie sévère.

(29:55 - 30:20)

Et il se prolonge, il devient plus tardif, de plus on a de plus de facteurs. Les hémartroses spontanées, elles sont fréquentes dans la sévère, elles sont pratiquement absentes dans la mineure et ainsi de suite. Alors comment on va traiter cette hémophilie ? Le traitement de l'hémophilie en fait c'est principalement un traitement substitutif.

(30:20 - 30:47)

C'est-à-dire on donne le facteur déficitaire qui est nécessaire pour arrêter le sévèrement. On peut déjà démarrer par une dose de 20 à 30 unités par kilo. On a travaillé en 10 minutes à intervalles en fonction du facteur déficitaire de 12 heures ou de 18 heures selon le facteur déficitaire.

(30:47 - 31:08)

Cette dose peut être augmentée si on est devant un accident grave ou bien sûr si on est devant une chirurgie. Là il y a un protocole qui est bien établi pour chaque type de charge. Le traitement adjuvant, il est toujours fait en parallèle.

(31:09 - 31:25)

Donc on immobilise le membre qui est atteint. On donne des ventalgiques parce que surtout dans les hémartroses on a de la douleur, donc les ventalgiques. Des fois la corticothérapie on peut la faire quand on a des hématomes musculaires volumineux.

(31:26 - 31:54)

Une fois l'arthropathie chronique est installée on peut s'aider par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les antifibrinolytiques sont toujours indiqués comme l'acide tranexanique pour l'hémorragie buccale ou l'hémorragie déjective. Par contre la ponction évacuatrice de l'hémartrose, il est vraiment à discuter s'il y a un épanchement volumineux ou s'il y a une suspicion d'infection surajoutée.

(31:55 - 32:33)

Donc à ne pas la faire systématiquement. Les autres traitements qu'on peut faire, il y a par excellence le DDAVP ou la Desmoprétine. Là c'est un traitement qu'on utilise seulement dans l'hémophilie A modérée ou mineure et pas dans l'hémophilie majeure et non pas dans l'hémophilie B. Alors la Desmoprétine qui est connue pour son effet hormonal, elle permet de libérer le facteur 8 qui est caché dans certains organes comme les articulations.

(32:33 - 32:52)

Et bien sûr libérer aussi le facteur de Villebrande et d'assurer une certaine coagulation et une certaine hémostasie. Son mécanisme en fait d'action n'est pas trop clair. Et le fait de l'utiliser nécessite des fois des hospitalisations avant de la débiter.

(32:52 - 33:15)

Il peut être utilisé par voie intraveineuse ou par voie nasale en spray. Le traitement chirurgical ça consiste le plus souvent par une signovectomie. Si on est vraiment dans l'étape d'arthropathie qu'on ne devrait pas si on a fait un traitement correct le long des premiers saignements.

(33:15 - 33:38)

On ne devrait pas arriver franchement à la signovectomie. Donc généralement c'est pour les séquelles d'arthropathie chronique. La kinésithérapie ou la rééducation des membres est très nécessaire justement pour qu'on devrait faire en dehors de la période douloureuse pour préserver le capital circulaire.

(33:39 - 33:58)

Le deuxième volet du traitement c'est le traitement prophylactique. Alors ce traitement prophylactique il permet en fait de diminuer l'évolution vers les complications qui sont principalement les arthropathies chroniques. Ils sont justement utilisés aussi dans l'hémophilie sévère seulement.

(33:58 - 34:24)

Et ça permet de transformer cette hémophilie sévère en modérée ou même limite. Alors il consiste en une injection systématique de facteurs déficitaires de façon continue dans le temps. Que ça soit tous les 48 heures pour le facteur 8 ou tous les 3 jours pour les facteurs 9. La dose est vraiment très discutée en fonction des écoles.

(34:24 - 34:43)

Il y en a qui utilisent des doses élevées, il y en a qui utilisent des petites doses. En règle on fait ça en fonction. Évidemment à côté de ça on a besoin de faire une enquête familiale autour du cas index pour chercher les femmes conductrices.

(34:43 - 35:09)

Et surtout pour chercher les autres enfants qui peuvent ne pas être diagnostiqués précocement. On cherche aussi, on est obligé de faire un dépistage des inhibiteurs qui peuvent se faire au long cours à l'occasion du traitement par les facteurs déficitaires. La vaccination n'est pas contraincée chez les hémophiles.

(35:09 - 35:28)

On doit juste prendre les précautions de l'affaire avec une bonne compréhension après l'injection. L'école aussi n'est pas interdite. En général on donne juste des instructions pour les instituteurs

pour ne pas pratiquer certains sports violents.

(35:29 - 35:48)

Le patient doit avoir toujours une carte sur lui qui détermine quel type d'hémophilie il a, quel type de sévérité. Comme ça, ça facilite la prise en charge si jamais il y a eu un accident. Et pour cela aussi on fait une éducation thérapeutique des patients et de leurs parents.

(35:50 - 36:15)

Ça aide dans la prise en charge à long terme et même pour apprendre à faire l'auto-injection du facteur à domicile avant d'arriver à l'hôpital. Il faut noter aussi que le diagnostic antenatal est possible et qu'on peut faire un conseil génétique chez les familles porteuses de cette maladie. Il n'y a pas de nouveautés parce qu'ils sont sur le marché.

(36:15 - 36:53)

Il y a des facteurs à action prolongée qui permettent de ne pas faire beaucoup d'injections. Actuellement, surtout pour l'hémophilie A, on a un nouveau médicament, un anticorps monoclonal qui permet de faire l'hémostase à la place ou de transiter par cet anticorps monoclonal et de faire l'action du facteur. Et bien sûr, il y a plusieurs essais cliniques sur la thérapie génique mais qui ne sont pas généralisés à tous les patients.

(36:54 - 37:11)

On termine par un cas clinique. Là, en fait, généralement il devrait y avoir une interaction. Si vous recevez un petit nourissant de 15 mois qui a un hématome de la fesse pendant une durée de 2 jours avec des équimoses.

(37:11 - 38:02)

Et à l'interrogatoire, la maman vous dit qu'il a juste chuté de sa hauteur. On devrait penser à quoi ? On devrait chercher quelle diagnostic ? Donc, la réponse, il faut toujours chercher les antécédents familiaux, surtout de la part de la mère, les oncles maternels, la date de début du syndrome hémorragique. Est-ce qu'il a eu déjà un antécédent d'hémorragie en période néonatale ou bien au cours de ces mois précédents ? Est-ce que ces hémorragies étaient spontanées ou provoquées ? Est-ce que la vaccination a été faite sans aucun incident ? Et puis, à l'examen clinique, on cherche d'autres syndromes hémorragiques.

(38:03 - 38:58)

Donc là, le bilan est spécialement, on fait la numération bien sûr des plaquettes et surtout le TCA qui permettra de voir qu'il est bien élevé le TCA et ce qui nous a conduit à faire le dosage du facteur qui était de 1% pour le facteur 8 et qui détermine bien sûr une hémorragie sévère qu'on

devrait prendre en charge par des antacides pour son hématome. Pour arrêter le saignement, on devrait faire le facteur déficitaire et bien sûr, on fait une éducation thérapeutique pour les parents, puisqu'il est petit, pour prévenir évidemment les arthropées. À la fin, il faut toujours se mettre à la tête que devant tout syndrome hémorragique, il faut toujours bien analyser les signes cliniques.

(38:58 - 39:23)

Alors, ces signes cliniques, comme on a dit au début, elles peuvent déjà vous orienter vers quel type de déficit ou de trouble de l'hémostase. Il faut d'abord stopper le saignement s'il y a un saignement grave et puis après demander un bilan de l'hémostase bien orienté en fonction des signes cliniques et bien sûr pour avoir une prise en charge adaptée à chaque pathologie. Merci beaucoup.